

Social Network Analysis

Course Overview

Dr. Hung-Nghiep Tran
nghiepth@uit.edu.vn

University of Information Technology, VNU-HCM, Vietnam
2025...2026

About me

- Trần Hưng Nghiệp
- PhD specialized in Machine Learning and AI
- Research training and work experience in Japan
- Teaching in the UIT, Faculty of Information Systems:
 - Data Analysis, Data Mining, Social Network Analysis, etc.
- Key topics in my research group:
 - Agentic AI & Large Language Models
 - Search and Recommender Systems
 - Knowledge Graphs & Graph Learning
 - Machine Learning, NLP, Computer Vision, other topics
- Students can reach me at: nghiepth@uit.edu.vn or thnsci@gmail.com



Research trip in Europe

Course Introduction

Overview

- Course name: **Social Network Analysis (SNA)**
 - *a.k.a. **Graph Analysis & Social Media Data Analysis with ML/AI Applications***
- Credits: 3 (lecture + lab + project)
 - focus on project

Overview

- Course name: **Social Network Analysis (SNA)**

- *a.k.a. **Graph Analysis & Social Media Data Analysis with ML/AI Applications***

- **Basic principles of Graph and Network Analysis:** blending graph theory, statistics, and computing.

- **Model and analyze real-world graph data:** centrality measures, community detection, link prediction, diffusion models, and graph embeddings...

- **Applications:** search ranking (e.g., PageRank), recommender systems, fraud detection, social influence modeling, and viral marketing...

Overview

- Course name: **Social Network Analysis (SNA)**
 - *a.k.a. **Graph Analysis & Social Media Data Analysis with ML/AI Applications***
- Mục tiêu:
 - Hiểu vững nguyên lý & phương pháp nền tảng cho Graph & Network Analysis
 - Có kỹ năng mô hình hóa và phân tích Graph Data trong nhiều lĩnh vực
 - Có khả năng xây dựng ứng dụng thực tế với Graph & Network Analysis

Overview

- Language:
 - Tài liệu, sách, bài báo: English
 - Làm bài tập, đồ án, thuyết trình: English (CTTT) hoặc Tiếng Việt (Chính Quy)
 - Diễn giải, hỏi đáp, thảo luận: Tiếng Anh và Tiếng Việt (tùy tình huống)

Phương pháp học

Học phần được thiết kế theo hướng:

- **Active learning**
 - đọc trước tài liệu
 - thảo luận, đặt câu hỏi
 - khám phá thông qua dữ liệu và code
- **Project-based learning**
 - học thông qua một bài toán thực
 - liên tục phát triển đề án trong suốt học kỳ
- Giảng viên đóng vai trò:
 - định hướng
 - phản biện
 - cố vấn nghiên cứu

Phương pháp học

Problem-first approach:

Problem → **Data** → **Evaluation** → Method → Experiments → Results

Problem scope, including, but not limited to:

- **Graph analysis**
- **Social media data analysis**
- **Real-world ML/AI applications**

Readings & References

- Lectures:

- **CS224W** (Analysis of Networks: Mining and Learning with Graphs)
 - <https://snap.stanford.edu/class/cs224w-2018/info.html>

- Books:

- Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press.
- John Scott. (2017). *Social Network Analysis (4th Edition)*. SAGE Publications.

- Selected academic papers

Tools & Datasets

- Tools:

- Compute: **Google Colab**, **Kaggle** (notebook, GPU)
- Language: **Python**
- UI tools: **Gephi**, Pajek, NetLogo
- Basic libraries: **NetworkX**, igraph
- Advanced libraries: **Pytorch Geometric**, Stanford's SNAP

- Datasets:

- Popular datasets for demo only: Twitter Network, Facebook Network
- **Real-world datasets on Kaggle**
- **Real-world datasets on PapersWithCode**
- **Other datasets:** <https://snap.stanford.edu/class/cs224w-2018/data.html>

Prerequisites

- Good background in:
 - Algorithms and graph theory
 - Probability and statistics
 - Linear algebra
- Programming:
 - You should be able to write non-trivial programs (in Python)

Đánh giá

Đánh giá

- A1 (50%): Thi tập trung lý thuyết cuối kỳ (đơn giản)
- A2 (50%): Đồ án nhóm (quá trình, giữa kỳ, cuối kỳ)

→ **Sẽ có điểm danh:** cần đi học đầy đủ và hoạt động tích cực (lab, thảo luận, đồ án...)

→ Chính sách như luận văn: Điểm tối đa chỉ có khi đạt đến cấp độ tiềm năng paper.

Về đồ án

- Các loại đồ án
 - Ứng dụng → tạo ra sản phẩm ứng dụng có tính kỹ thuật
 - Phân tích → tìm ra các insights độc đáo từ dữ liệu
 - Nghiên cứu → trả lời câu hỏi nghiên cứu mới
- Quy trình thực hiện:
 - Đăng ký nhóm và đề tài
 - Viết proposal thuyết minh
 - Báo cáo giữa kỳ 1
 - Báo cáo giữa kỳ 2
 - Báo cáo cuối kỳ

Phân nhóm

Phân nhóm

- Chính quy: Nhóm ~3-6 sinh viên (khuyến khích 6)
 - Đăng ký nhóm và topic đồng thời qua Google form
 - Trong buổi học tiếp theo

2026-SNA-CQ

Nhóm Zalo



Kế hoạch môn học

Kế hoạch môn học

- 11 tuần (4 tiết/tuần)
 - 5 tuần lý thuyết: đọc hiểu, thảo luận, làm bài lab
 - 1 tuần ôn tập thi cuối kỳ
 - 5 tuần đồ án:
 - 1 tuần giới thiệu môn học, giới thiệu đồ án
 - 1 tuần review project proposal
 - 3 tuần báo cáo giữa kỳ
 - (báo cáo cuối kỳ sẽ tiến hành riêng sau khi kết thúc môn học)

Kế hoạch môn học

Week 1:

Course Overview

Project Overview

- Content:
 - Introduction to graphs, networks principles and concepts
 - Real-world examples and applications
 - List of project topics
- Reading:
 - (Stanford CS224W L1) Starter Topic: Structure of Graphs

Kế hoạch môn học

Week 2:

Network Representation & Tools

Project Registration

- Content:
 - Identify and model social networks
 - Graph representation and data structures
 - Tools overview: NetworkX, Gephi, PyTorch Geometric, etc.
- Reading:
 - (Stanford CS224W L1) Choice of Network Representations

Kế hoạch môn học

Week 3:

Project Proposal Review

- Prepare:
 - Đọc trước Special lecture 1 (ML pipeline, project proposal, experimental design)
 - Làm và nộp trước mini project proposal theo template

Kế hoạch môn học

Week 4:

Network Structure & Properties as Features

- Content:
 - Small-world networks
 - Degree distribution
 - Clustering coefficients
- Reading:
 - (Stanford CS224W L2) Measuring Networks & Random Graph Models

Kế hoạch môn học

Week 5:

Centrality Measures & Ranking for Influence/Importance

- Content:
 - Centrality measures:
 - Degree
 - Closeness
 - Betweenness
 - Eigenvector
 - PageRank
 - Applications: identifying key players, search ranking, etc.
- Reading:
 - (Stanford CS224W L15) Network Centrality
 - (Stanford CS224W L3) PageRank

Kế hoạch môn học

Week 6:

Project Midterm Review 1: Experimental plan & Preliminary results

- Prepare:
 - Đọc lại Special lecture 1 (ML pipeline, project proposal, experimental design)
 - Làm và nộp trước Experimental plan, gồm danh sách thí nghiệm chi tiết
 - Kết quả thí nghiệm:
 - với baseline method
 - preliminary results với proposed method
 - so sánh cơ bản giữa baseline method và proposed method

Kế hoạch môn học

Week 7a:

Community Detection

- Content:
 - Community detection methods:
 - Modularity-based (Louvain)
 - Edge betweenness (Girvan-Newman)
 - Applications: customer segmentation, topic identification, etc.
- Reading:
 - (Stanford CS224W L6) Community Structure
 - (Stanford CS224W L7) Spectral Clustering

Kế hoạch môn học

Week 7b:

Information Diffusion

- Content:
 - Diffusion process in networks
 - Some information diffusion models
 - Applications: viral marketing, contagion, social influence modeling, etc.
- Reading:
 - (Stanford CS224W L10-11) Cascading Behavior
 - (Stanford CS224W L12-13) Influence/Outbreak Detection

Kế hoạch môn học

Week 8a:

Link Prediction

- Content:
 - Similarity metrics
 - Predictive models for links
 - Homophily & theory of structural balance
 - Applications: friend suggestion, recommender systems, etc.
- Reading:
 - (Stanford CS224W L8) Link Prediction

Kế hoạch môn học

Week 8b:

Graph Learning & Embeddings

- Content:
 - Graph representation learning
 - Graph neural networks (GNNs)
 - Feature engineering on graphs
 - Applications: drug interaction modeling, fraud detection, etc.
- Reading:
 - (Stanford CS224W L9) Graph Representation Learning
 - (Stanford CS224W L19) Graph Convolutional Networks (Introduction to GCN)

Kế hoạch môn học

Week 9:

Project Midterm Review 2: Data storytelling & Report writing

- Prepare:
 - Đọc trước Special lecture 2 (Data storytelling & Report writing)
 - Kết quả thí nghiệm:
 - so sánh chi tiết baseline method và proposed method
 - Làm tại lớp:
 - Data storytelling 1-2 kết quả: results → insights → conclusions
 - Demo prototype system (nếu có)
 - Về nhà:
 - Abstract draft. Trong 1 đoạn văn. Giới hạn dưới 150 từ.
 - Outline các ý chính (dự kiến) của technical report.

Kế hoạch môn học

Week 10:

Final Exam Preparation

- Content:
 - Ôn tập thi cuối kỳ
 - Cấu trúc đề thi và các dạng câu hỏi

Kế hoạch môn học

Week 11:

Project Midterm Review 3: Pre-defense

- Prepare, incomplete:
 - Technical Report hoàn chỉnh: ≤ 14 trang, theo template.
 - Slides thuyết trình: ~ 10 slides, ≤ 8 phút.
 - Code / Data for reproducibility.
 - File README.md: liệt kê các files, mô tả cách chạy...

Thank you for listening

Q & A